

Puits de carbone naturels, limites physiques et nécessité d'une capture active

Note de cadrage technique V2 — Programme Résilience 2045 — Juillet–Août 2026

■ STATUT DU MODÈLE — À LIRE EN PREMIER

Ce document n'est **pas un modèle climatique prédictif**. Il s'agit d'un **modèle paramétrique prospectif** destiné à explorer les ordres de grandeur et les tendances du bilan atmosphérique du CO₂ selon différentes trajectoires d'action humaine.

Les paramètres relatifs aux puits naturels, aux rétroactions climatiques, aux incendies et à la séquestration active constituent des **hypothèses de scénario**, et non des constantes physiques. Leur objectif est d'examiner la sensibilité des résultats aux différentes hypothèses et de dégager des **tendances robustes** — non de reproduire avec précision les modèles climatiques complets du GIEC.

Les chiffres clés — 0,4 Gt/an de séquestration naturelle durable, 2,2 Gt/an de dégradation supplémentaire des puits (scénario incendies aggravés), 7 Gt/an d'objectif de séquestration Résilience, 2,3 Gt/an de résidu fossile difficilement compressible — sont des **paramètres d'ordre de grandeur** à lire comme hypothèses, scénarios ou objectifs, et non comme des prévisions ponctuelles.

*Les orientations des scénarios restent cohérentes avec la réalité même si les paramètres varient significativement : quelle que soit la précision exacte des chiffres, la trajectoire statu quo monte, l'électrification seule ne fait pas redescendre le CO₂, et seule une séquestration durable active à grande échelle peut inverser la tendance. Ce sont des **conclusions de structure** — pas de valeur numérique précise.*

Cette approche par scénarios paramétriques est la même que celle utilisée par le GIEC dans son rapport AR6 (2021) avec ses cinq trajectoires SSP — qui sont également des hypothèses d'évolution socioéconomique et climatique, pas des prédictions ponctuelles. Le modèle V5 s'inscrit dans cette même famille méthodologique avec deux extensions explicites : il prolonge les trajectoires **au-delà de 2100 jusqu'en 2200**, et il intègre un **scénario de séquestration active à grande échelle** que les SSP du GIEC ne modélisent pas — comblant ainsi deux lacunes de l'approche standard.

■ PRÉCISION TERMINOLOGIQUE

Cette note n'affirme pas que les puits naturels ne sont pas des puits — le terme est scientifiquement établi. Elle démontre quelque chose de plus précis et de plus opérationnel : **un puits naturel net ne doit pas être confondu avec une élimination permanente du CO₂ atmosphérique**. Et dans un climat qui se réchauffe, la capacité de ces puits peut se dégrader, voire devenir localement une source nette.

1. L'expérience de pensée de Séférian (Sciences et Avenir, juil.–août 2026)

Roland Séférian (CNRM/CNRS) : « Et si on n'émettait plus de GES ? » Le ZEC (Zero Emissions Commitment) du GIEC AR6 est de $0 \pm 0,3^\circ\text{C}$ après arrêt complet des émissions — les températures se stabilisent. Mais cela répond à la question de la *stabilisation des températures*, pas du *retour du CO₂ à son niveau préindustriel*. Et un arrêt total immédiat n'est pas une trajectoire réaliste : des usages restent sans substitut (bitume,

pétrochimie, aviation long-courrier). Le bilan V11 chiffre ce résidu à ~2,3 Gt/an même après électrification maximale mondiale.

2. Deux régimes de stockage — aucune échelle intermédiaire

DISTINCTION FONDAMENTALE

Stockage réversible (forêts, sols) : 95–99 % du carbone repart en CO₂ en quelques décennies par respiration, décomposition et perturbations. Une forêt à l'équilibre recycle — elle ne retire pas durablement.

Séquestration durable (biochar EBC, minéralisation géologique) : carbone rendu inaccessible aux décomposeurs pour des siècles à des millénaires. Seule catégorie qui agit durablement sur le stock atmosphérique à l'échelle humaine.

Aucun régime intermédiaire : la nature dispose du recyclage rapide (décennies) et de la séquestration géologique lente (millénaires). Aucun des deux ne correspond à l'échelle d'action nécessaire sur ce siècle.

3. Ce que les données mesurent déjà

Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al.) :

- Les puits absorbent ~50 % des émissions annuelles — mais sur le *flux annuel*, pas sur le stock accumulé depuis 1750.
- Dégradation déjà mesurée : –25 % côté terrestre, –7 % côté océanique. 8 % de la hausse du CO₂ depuis 1960 directement imputable à cet affaiblissement.
- Canada 2023 (18,4 Mha) : un stock centenaire transformé en source nette en quelques semaines — réversibilité concrète et documentée.
- Amazonie source nette documentée sur 2015–2020 (Gatti et al., Science 2021). Permafrost : feedback non contrôlable par les politiques humaines.

4. Extension du cadre GIEC — ce que les SSP ne modélisent pas

Les cinq scénarios SSP du GIEC AR6 sont des trajectoires d'émissions jusqu'en 2100. Ils ne modélisent aucun scénario de séquestration active à grande échelle, et ne vont pas au-delà de 2100. Le modèle V5 comble ces deux lacunes — dans la même logique paramétrique que les SSP — en ajoutant :

- Une trajectoire de **séquestration durable active montant vers 7 Gt/an** (biochar + géologique), représentant la capacité à construire pour inverser le stock atmosphérique.
- Une **prolongation jusqu'en 2200**, nécessaire pour rendre visible le retour vers 280 ppm que les SSP ne peuvent pas montrer sur leur horizon 2100.
- Un **scénario incendies aggravés** intégrant la dégradation progressive des puits terrestres (+2,2 Gt/an à l'horizon 2080) — tendance déjà mesurable depuis 2020.

5. Conclusion — le message en deux phases

■ CONCLUSION

Phase 1 : arrêter la montée du CO₂ exige la réduction rapide des émissions. C'est nécessaire mais insuffisant à lui seul.

Phase 2 : faire redescendre la concentration exige, en plus, des retraits nets et durables. Le stockage réversible naturel ne le fait pas — il recycle le carbone sur des décennies, il ne le retire pas sur des siècles.

Le temps n'est pas neutre : plus nous tardons, plus la boucle réchauffement → dégradation des puits → émissions supplémentaires se referme et rend la Phase 2 plus difficile et plus coûteuse. La séquestration active Résilience (biochar + CO₂ biogénique) constitue une rupture de nature — pas une amélioration de degré.

Sources : GIEC AR6 (ZEC $0 \pm 0,3^{\circ}\text{C}$) — scénarios SSP1-1.9 à SSP5-8.5 · Global Carbon Budget 2025, Friedlingstein et al. · Rapport Quinet 2025, France Stratégie · Sciences et Avenir n°953/954, Roland Séférian (CNRM/CNRS) · Programme Résilience V11 — Note CO₂ V5 · CRCF UE biochar (3 fév. 2026) · CarbFix (Islande) · Gatti et al., Science 2021 · resilience2045.fr